



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CATANDUVA
CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Atividade de: CTDPEX1 – Projeto de Extensão 1 - 1º semestre 2026
Professores: Fábio Luiz Viana e Equipe

Modelo de Proposta de Extensão modalidade Prestação de Serviço – Projeto de Software

Nome/Título do Sistema: OlimpiaFitrix – Sistema de Gestão de Treinos Personalizados

Equipe: Eduardo Lemes / Guilherme Batista

Público-alvo: O sistema é voltado para praticantes de atividades físicas (alunos) e profissionais de educação física (personal trainers), especialmente aqueles que buscam acompanhamento personalizado, organização de treinos e monitoramento de desempenho.

Carga-horária total da ação (estimativa em horas relógio considerando o ciclo de vida do software proposto):

Total: 34 horas

Etapas	Descrição	Carga Horária
Reunião da equipe	Levantamento inicial de ideias e definição do projeto	2h
Pesquisa de mercado	Análise de aplicativos similares e soluções existentes	1h
Análise do problema	Estudo do contexto (sedentarismo, motivação, treinos)	1h
Definição do escopo	Delimitação das funcionalidades do sistema	3h
Levantamento de requisitos	Identificação dos requisitos funcionais e não funcionais	4h
Modelagem do sistema	Criação de diagramas (caso de uso, classes, etc.)	6h
Definição das regras de negócio	Estruturação da lógica (score, ranking, consistência)	4h

Protótipo / Wireframe	Esboço das telas e interface do sistema	4h
Elaboração da identidade visual	Criação de nome, logo e conceito visual	2h
Documentação do projeto	Escrita do relatório completo	4h
Reuniões com orientador	Discussão e refinamento do projeto com orientador	2h
Preparação da apresentação	Criação de slides e organização da apresentação	1h

Importância extensionista: A proposta do sistema surgiu a partir da observação do aumento do sedentarismo e da dificuldade das pessoas em manter uma rotina consistente de treinos.

Muitos usuários enfrentam problemas como falta de motivação, ausência de acompanhamento profissional e utilização de treinos genéricos que não atendem suas necessidades individuais.

O OlimpiaFitrix busca resolver esse problema oferecendo uma plataforma que conecta alunos a personal trainers, permitindo a criação de treinos personalizados, acompanhamento contínuo e incentivo por meio de score e ranking.

O impacto esperado é a melhoria da qualidade de vida dos usuários, incentivo à prática regular de exercícios físicos e fortalecimento da relação entre aluno e profissional.

Plataforma do sistema (desktop, web, mobile, ou mais de uma): Mobile

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema digital capaz de gerenciar treinos personalizados, promovendo acompanhamento profissional, organização das atividades físicas e incentivo à prática regular de exercícios.

Objetivos Específicos (quando for o caso):

- Permitir cadastro e autenticação de usuários (alunos e personal trainers)
- Possibilitar a criação de treinos personalizados por personal trainers
- Permitir que alunos acompanhem seus treinos e registrem grau de dificuldade
- Implementar um sistema de score baseado na consistência dos treinos

- Criar um ranking entre alunos, por personal, para aumentar motivação e engajamento
- Disponibilizar histórico e evolução de desempenho

Metodologia e Avaliação do ciclo de vida (software):

A metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema será baseada em uma abordagem incremental, inspirada em práticas ágeis, permitindo a construção do software de forma progressiva e organizada. O processo compreende desde a definição inicial de requisitos e modelagem até a execução por etapas, onde cada funcionalidade é construída e testada individualmente. Essa abordagem assegura um ciclo constante de verificação e aprimoramento, garantindo a integridade do sistema em todas as suas fases de expansão.

Especificações técnicas:

O desenvolvimento do sistema foi organizado em etapas bem definidas, com distribuição de carga horária conforme apresentado anteriormente, considerando que esta fase contempla exclusivamente a elaboração do projeto. As principais atividades incluem levantamento e análise de requisitos, modelagem do sistema por meio de diagramas, definição das regras de negócio e elaboração de protótipos de interface.

Além disso, foram realizadas atividades de pesquisa de mercado e análise do problema, permitindo compreender melhor o contexto de uso e as necessidades dos futuros usuários.

Requisitos Não Funcionais:

- O sistema deverá apresentar interface responsiva, sendo compatível com dispositivos móveis, especialmente smartphones.
- O tempo de resposta das requisições deverá ser de até 2 segundos, garantindo boa performance durante a utilização.
- O sistema deverá assegurar a proteção dos dados dos usuários por meio de criptografia de senhas e controle de acesso.
- A aplicação deverá possuir interface intuitiva e de fácil utilização, proporcionando uma boa experiência ao usuário.
- O sistema deverá garantir alta disponibilidade durante seu uso.
- A aplicação deverá estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando a privacidade e segurança das informações.

Perfis de Usuários:

Aluno:

- Acessar os treinos prescritos
- Registrar a realização das atividades
- Informar o grau de dificuldade dos treinos
- Acompanhar sua evolução

Personal Trainer:

- Gerenciar alunos vinculados
 - Criar e editar treinos personalizados
 - Acompanhar o desempenho dos usuários
 - Analisar o progresso dos alunos ao longo do tempo
-

Esboço de Interface Gráfica (Wireframe):

- Tela de login e cadastro
 - Tela inicial com os treinos do dia
 - Tela de histórico de treinos
 - Tela de evolução do usuário
 - Tela de ranking
 - Tela de perfil do usuário
 - Painel do personal trainer para:
 - Gerenciamento de alunos
 - Prescrição de treinos
 - Acompanhamento de desempenho
-

Outras informações:

- O sistema utilizará conceitos de score de consistência e ranking entre alunos.
- Esses recursos têm como objetivo aumentar o engajamento dos usuários e incentivar a prática regular de atividades físicas.
- A utilização de ranking promove competitividade saudável entre os usuários.
- O sistema busca estimular disciplina e constância na realização dos treinos.

Resultados Esperados:

Espera-se que o sistema contribua para o aumento da motivação dos usuários na prática de atividades físicas, promovendo maior regularidade e disciplina nos treinos.

Além disso, o sistema deverá proporcionar melhor organização e acompanhamento das atividades, facilitando o controle do desempenho individual. Outro resultado esperado é o fortalecimento da relação entre aluno e personal trainer, permitindo um acompanhamento mais próximo e eficiente.

Como impacto geral, espera-se a redução do sedentarismo entre os usuários e o aumento da adesão a hábitos saudáveis, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida.

Referências Bibliográficas:

SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. *NoSQL Essencial: Um Guia Conciso para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota*. São Paulo: Novatec, 2013.

CHODOROW, Kristina. *MongoDB: The Definitive Guide*. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.

KLEPPMANN, Martin. *Designing Data-Intensive Applications*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.

MICROSOFT. *Dados não relacionais*. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/data-guide/big-data/non-relational-data>.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Relatório Mundial de Atividade Física*. Genebra, 2018.

SMITH, J. et al. *Physical Activity and Mental Health*. Journal of Health, 2018.